

1. Determine o domínio e a imagem das funções abaixo:

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^3 + x + 2 & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ 2 + x & \text{se } 0 \leq x < 3 \\ 8 - x & \text{se } 3 \leq x \leq 8 \end{cases}$$

$$(b) g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$(c) h(x) = \sqrt{x^2 + 4}$$

2. Calcule as derivadas das seguintes funções a partir da definição:

$$(a) f(x) = x^4 - x^2 + 3x + 1$$

$$(b) g(x) = \sqrt{3x^2 + 4}$$

3. Apresente um estudo de continuidade da função $f(x) = \begin{cases} \sin(x) + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ \cos(x) & \text{se } x < 0 \end{cases}$

4. Calcule as derivadas de primeira ordem das seguintes funções:

$$(a) f(x) = \sqrt[3]{x^4 - 5x + 2}$$

$$(b) g(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 4}$$